

系统建模

陈曦 教授 博导

华中科技大学人工智能与自动化学院

联系Email: chenxi@hust.edu.cn

作业Email: hustise@126.com

办公地点: 南一楼西304

国家国民经济动员仿真演练研究中心

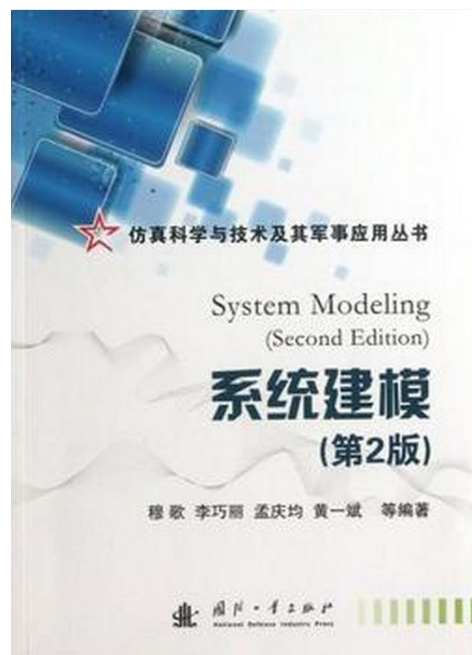
电话: 027-87540210-802



教学安排

■ 教材：

- 郭齐胜等，2006年；穆歌、李巧丽、孟庆均、黄一斌、樊延平等。系统建模。国防工业出版社，2013年。



■ 课表：

- 11-18周，周二和周五（2025.11.11-2025.1.2）

➤ 1) 周二：5-6节，东九楼D320

➤ 2) 周五：7-8节，东九楼D320

➤ 2025/11/11

自动化2305-2306

教学内容目录

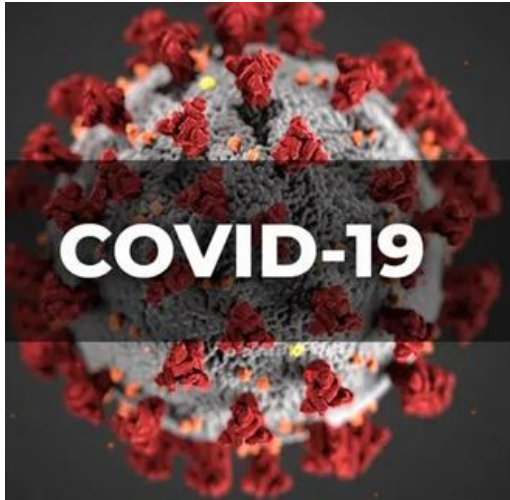
- 1、绪论
- 2、系统结构建模方法
- 3、系统动力学建模方法
- 4、模糊数学建模方法
- 5、神经网络建模方法
- 6、统计分析建模方法
- 7、Petri网建模方法
- 8、基于Agent的建模方法

考核要求

- 期末考试占80%
- 平时成绩占20%（课堂作业、课后作业）
- 作业E-mail: **hustise@126.com**

第1章 绪论

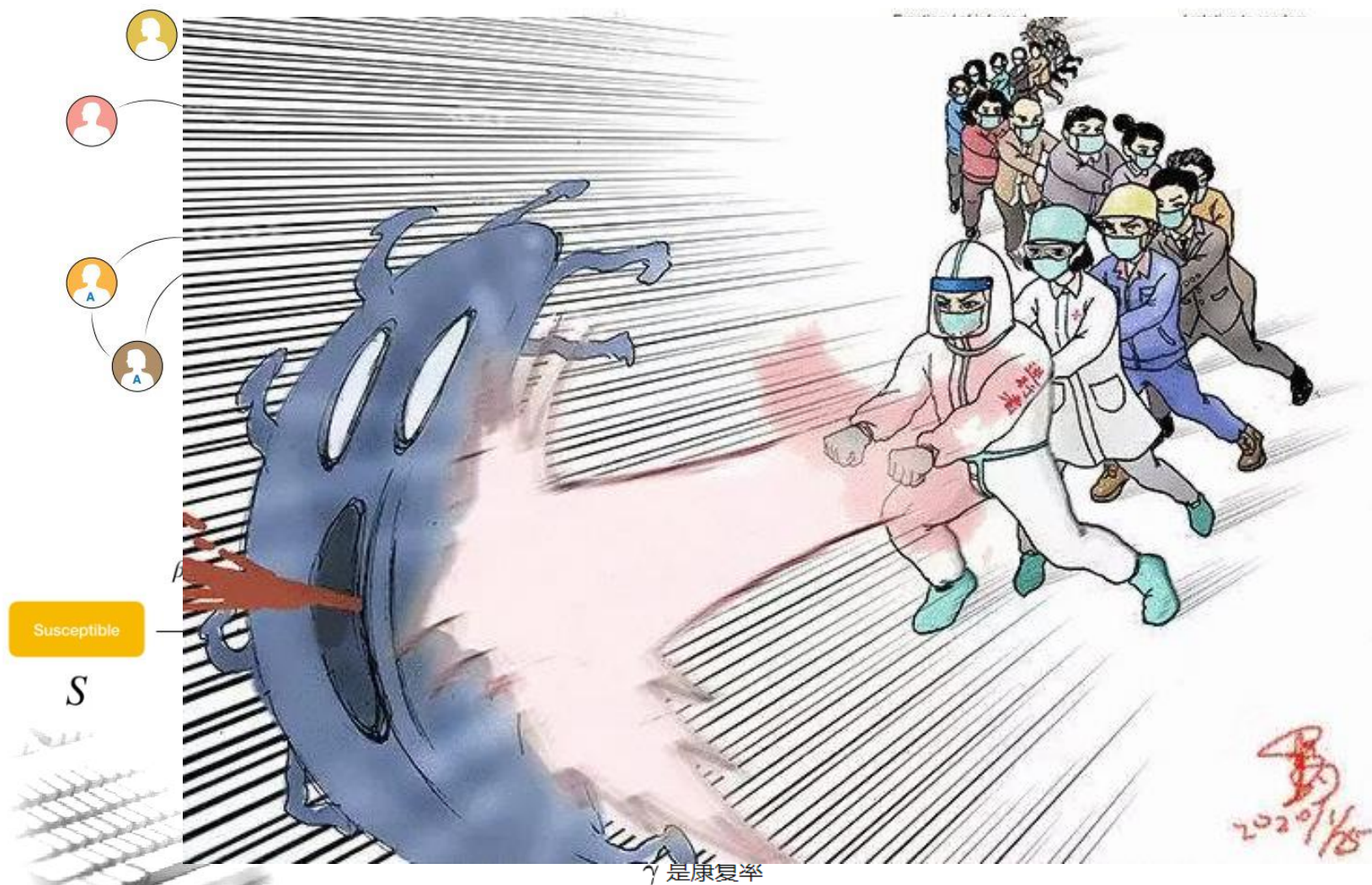
系统建模现实意义



新冠疫情的传播在人类社会这个复杂系统进行，彻底改变了我们的社会、经济与生活。



系统建模现实意义



2025/11/11

系统建模现实意义

系统建模能够帮助预测系统的发展规律、评估系统的控制方法、计算系统控制成本。



主要内容

- 1.1 系统与模型
- 1.2 系统模型的分类
- 1.3 系统建模方法学
- 1.4 系统模型的简化



1.1 系统与模型

1.1.1 系统

□ 系统概念

系统——是由互相联系、互相制约、互相依存的若干组成部分（要素）结合在一起形成的具有特定功能和运动规律的有机整体。

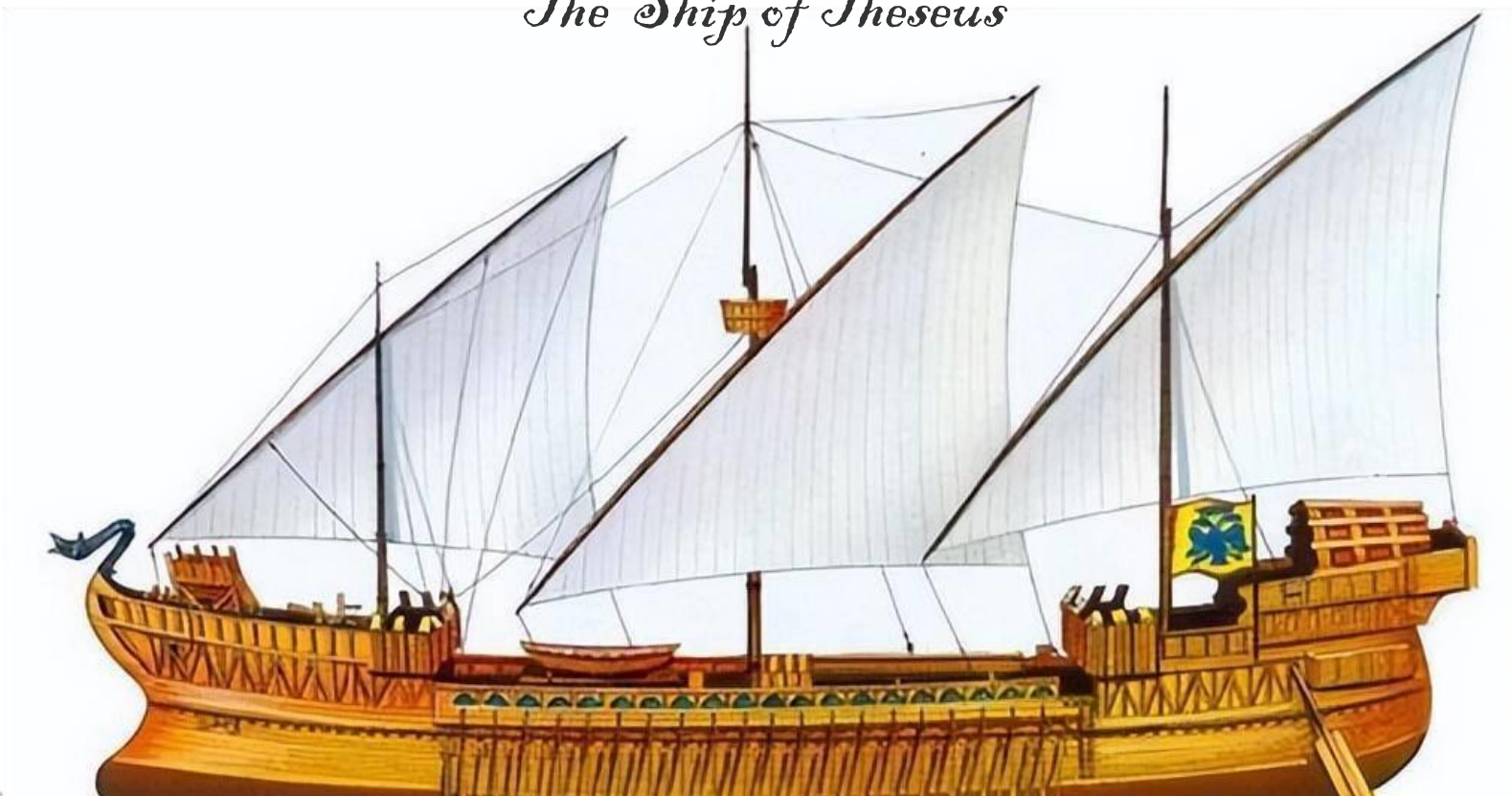
定义难：1) 足以概括系统的各种作用；2) 能简明地将定义运用于实际。

系统是广义的：大到宇宙，小到原子分子——系统。

1.1 系统与模型

普鲁塔克的忒修斯之船

The Ship of Theseus



系统的整体不等于其局部的简单相加
系统结构决定了功能

1.1 系统与模型

1.1.1 系统

□系统分为实体、结构、功能三个要素

1) 系统是实体的集合。

实体——指组成系统的具体对象（实体、元素），具有一定的相对独立性，又相互联系构成一个整体。

2) 组成系统的要素具有一定的联系。

连接/结构——系统元素之间的关系（相互联系、依赖关系和影响关系）。

3) 系统处在运行过程之中，表现出来相应功能或目标。

功能或目标——系统元素组合在一起之后，所表现出来的功能。

1.1 系统与模型

1.1.1 系统

➤ 电炉温度调节系统

由比较器、调节器、电炉、温度计等实体组成，温度、温度偏差、电压等都是属性，主要活动是控制电压的变化。

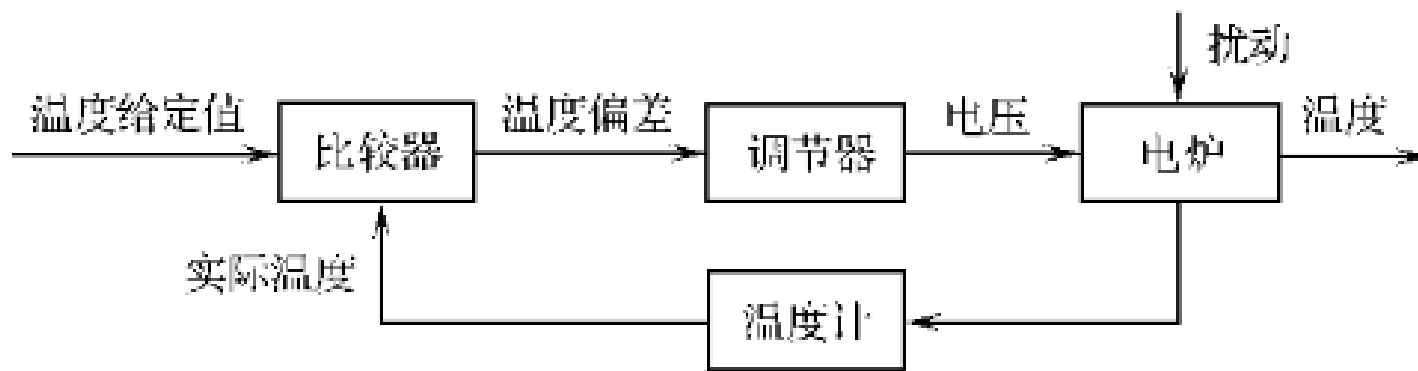


图 1.1 电炉温度调节系统

1.1 系统与模型

1.1.1 系统

➤ 商品销售系统

由**经理**、**不同部门**、**商品**、**货币**、**仓库**等实体组成，部门的属性有**人员的数量**、**职能范围**，商品的属性有**生产日期**、**进货价格**、**销售日期**、**售价**等，主要活动有库存商品数量的变化、零售商品价格的增長等。

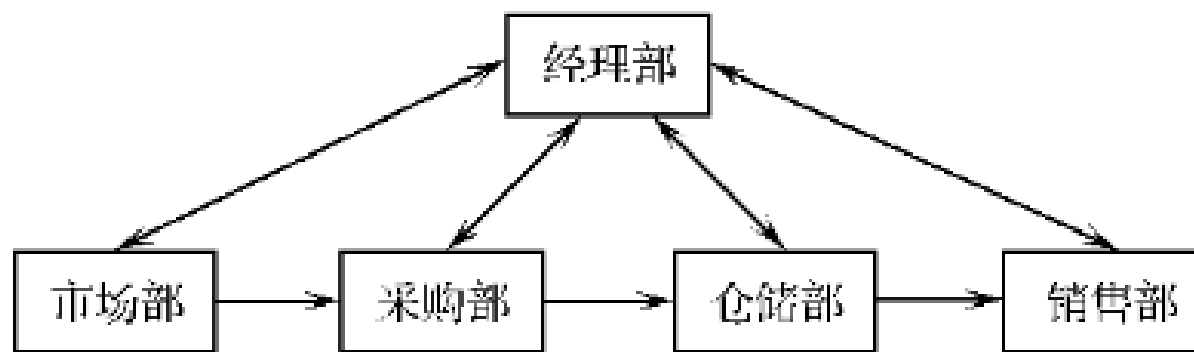


图 1.2 商品销售系统

1.1 系统与模型

1.1.1 系统

□ 共性：

1) 系统是实体的集合。

实体——指组成系统的具体对象（系统要素），具有一定的相对独立性，又相互联系构成一个整体。

2) 组成系统的实体具有一定的属性。

属性——实体所具有的全部有效特性（如状态、参数等）。

3) 系统处在活动之中。

活动——指实体随时间推移而发生的属性变化。

1.1 系统与模型

1.1.1 系统

□ 总结:

1) 系统是在不断地运动、发展、变化的。

在任意时刻，系统中实体、属性以及活动的信息总和——系统在该时刻的状态（系统状态变量）可以表现这种系统变化。

2) 系统并不是孤立存在的。

系统的环境——对系统的活动结果产生影响的外界因素。

首要的便是划分系统与其所处的环境之间的界线（系统的边界）。系统的边界包含系统中的所有实体。

1.1 1.1 系统与模型

1.1.1 系统

3) 系统边界的划分在很大程度上取决于系统研究的目的。

4) 根据研究对象与目的的不同，系统可大可小。

■ 系统等级结构：

➤ (1) 系统可以由一系列相互作用的子系统构成，子系统又可以由更低一级的子系统构成；

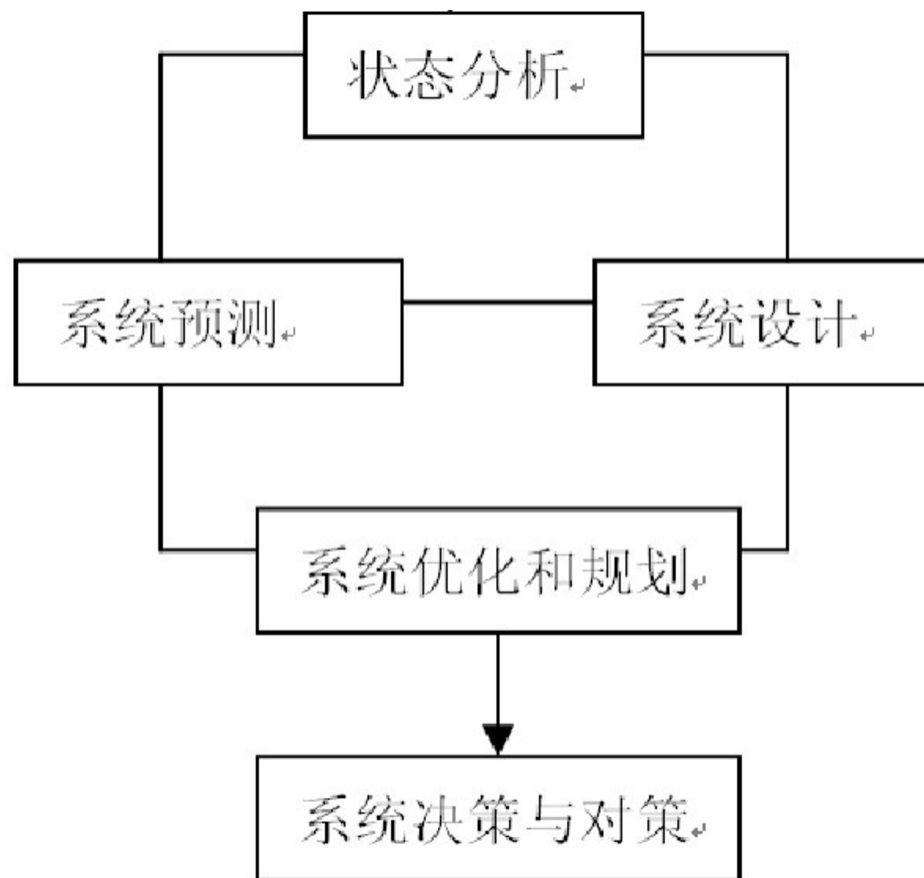
➤ (2) 系统和它的部分环境又可以构成一个更大的系统。

1.1 系统与模型

1.1.1 系统

5) 系统研究包括系统分析、系统综合（设计）和系统预测三个方面。

- 首先需要明确研究目的；
- 然后描述清楚所研究系统的三要素(实体、属性和活动)及环境；
- 确定系统。



1.1 系统与模型

1.1.1 系统

□ 系统分类方法:

1) 按系统的特性分类:

➤ **工程系统（物理系统）** ——指人们为了满足某种需要或实现某个预定的功能，采用某种手段构造而成的系统，如机械系统、电气系统、化工系统、武器系统等。

➤ **非工程系统（非物理系统）** ——指由自然和社会在发展过程中形成的，被人们在长期的生产劳动和社会实践中逐步认识的系统，例如社会系统、经济系统、管理系统、交通系统、生物系统等。

1.1 系统与模型

1.1.1 系统

2) 按照系统中起主要作用的状态随时间的变化分类:

➤ 连续系统——状态随时间连续变化。

➤ 离散事件系统——状态的变化在离散的时间点上发生，且往往又是随机的。

➤ 离散采集系统（时间离散系统）——虽然本身是连续的，但仅在指定的离散时间点上利用与变量有关的信息，要考虑断续采样的影响问题。

1.1 系统与模型

1.1.1 系统

3) 按照对系统内部特性的了解程度分类:

- **白色系统**——内部特性全部已知的系统。
- **黑色系统**——内部特性全部未知的系统。
- **灰色系统**——内部特性部分已知、部分未知的系统。

1.1 系统与模型

1.1.1 系统

4) 按照系统的物理结构和数学性质分类:

- 线性系统和非线性系统
- 定常系统（时不变系统）和时变系统
- 集中参数系统（常微分方程）和分布参数系统（偏微分方程）
- 单输入单输出系统和多输入多输出系统。

1.1 系统与模型

1.1.1 系统

5) 按系统内子系统的关联关系分类:

➤ **简单系统**——组成子系统数量较少，子系统间关系比较简单，或尽管子系统数量多或巨大，但关联关系比较简单。

小系统（少于20个）、**大系统**（上百个以内）、**简单巨系统**（大于1000个）。

➤ **复杂系统**——系统具有众多的状态变量，反馈结构复杂，输入输出呈现非线性特征，或高阶次、多回路、非线性。

子系统数量极大、种类很多，关联关系很复杂-复杂巨系统（人体、星系、地理系统等）。

1.1 系统与模型

1.1.1 系统

6) 按子系统数量分类：分为小系统、大系统、巨系统。巨系统又可划分为简单巨系统与复杂巨系统。

对于复杂巨系统，如果它与外界有能量、信息与物质的交换——**开放的复杂巨系统**。比如：自然系统、社会系统

1.1 系统与模型

1.1.2 模型

□系统研究的两种途径：

- 1) 直接在真实系统上进行试验。
- 2) 按真实系统的“样子”构造一个模型进行试验。

□不能采用在真实系统上做试验的原因：

- 1) 系统不存在，如系统处于设计阶段。
- 2) 在真实系统上做试验不安全，不经济、不道德。如火箭发动机及控制系统、新的经济政策、谣言传播。

1.1 系统与模型

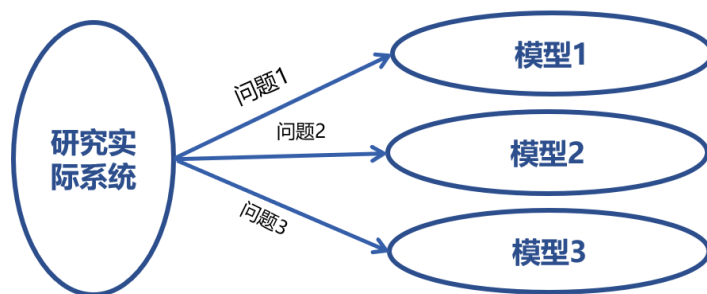
1.1.2 模型

□模型的定义

模型——是为了某种特定目的、将系统的某一部分信息进行抽象而构成的系统的替代物。

➤模型不是“系统的复现”，而是按研究目的之实际需要和侧重面，寻找一个便于进行系统研究的“替身”。

➤是一个系统的物理的、数学的或者其他方式的逻辑表达，以某种确定的形式（如文字、符号、图表、实物、数学公式等）提供关于系统的知识。



系统与模型的映射关系

1.1 系统与模型

1.1.2 模型

□模型的理解

- (1) 系统模型一般**不是**系统对象本身，而是现实系统的**描述、模仿或抽象**；
- (2) 系统模型只是系统**某一方面本质属性**的描述；
- (3) 系统模型反映实际系统的**主要特征**，**高于**实际系统而**具有同类问题的共性**。

1.1 系统与模型

1.1.2 模型

□模型的多面性

——在较复杂的情况下，由于系统研究目的不同，对同一个系统可以产生对应于不同层次的多种模型。

● 根据系统研究的需要，可对模型进行：

➤粗化（简化），或精化（细化）；

➤分解或组合。

1.1 系统与模型

1.1.2 模型

□模型的特征

- 模型是原型的反映。
- 适当的系统模型的三个特征：
 - （1）是现实系统的**抽象或模仿**；
 - （2）是由反映系统本质或特征的**主要因素构成**；
 - （3）集中体现了**主要因素之间的关系**。

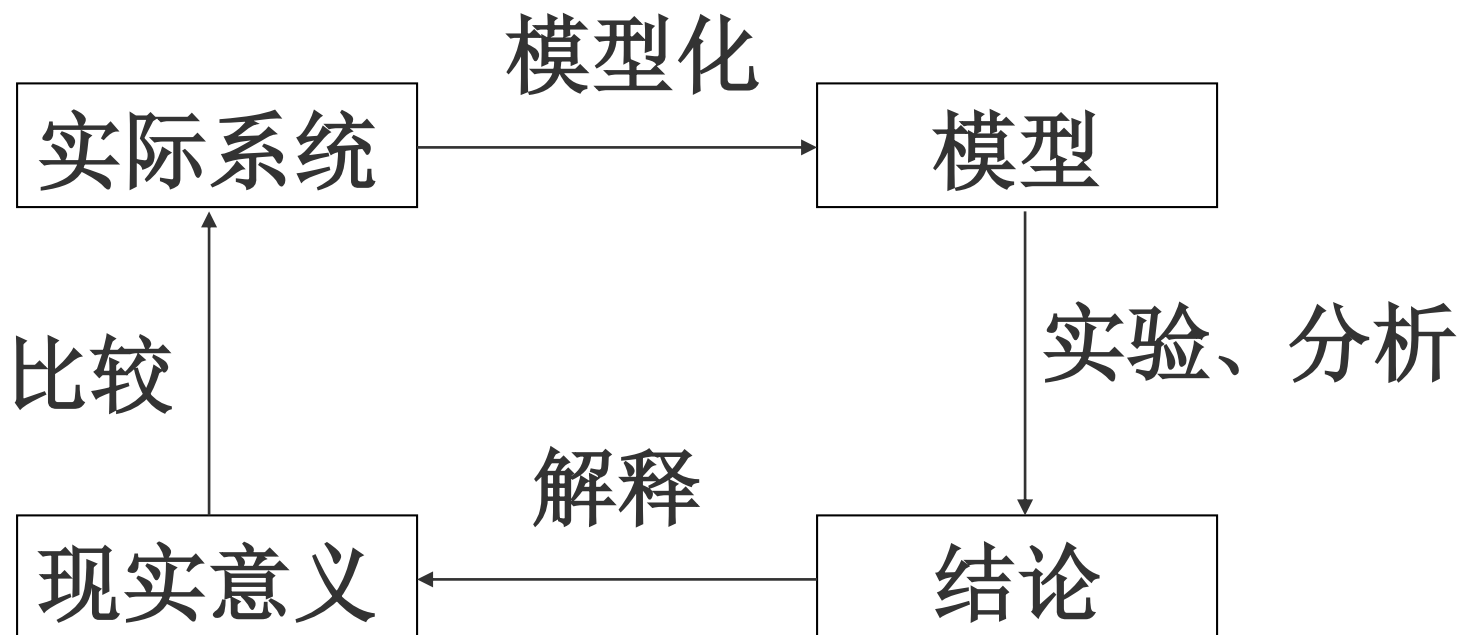
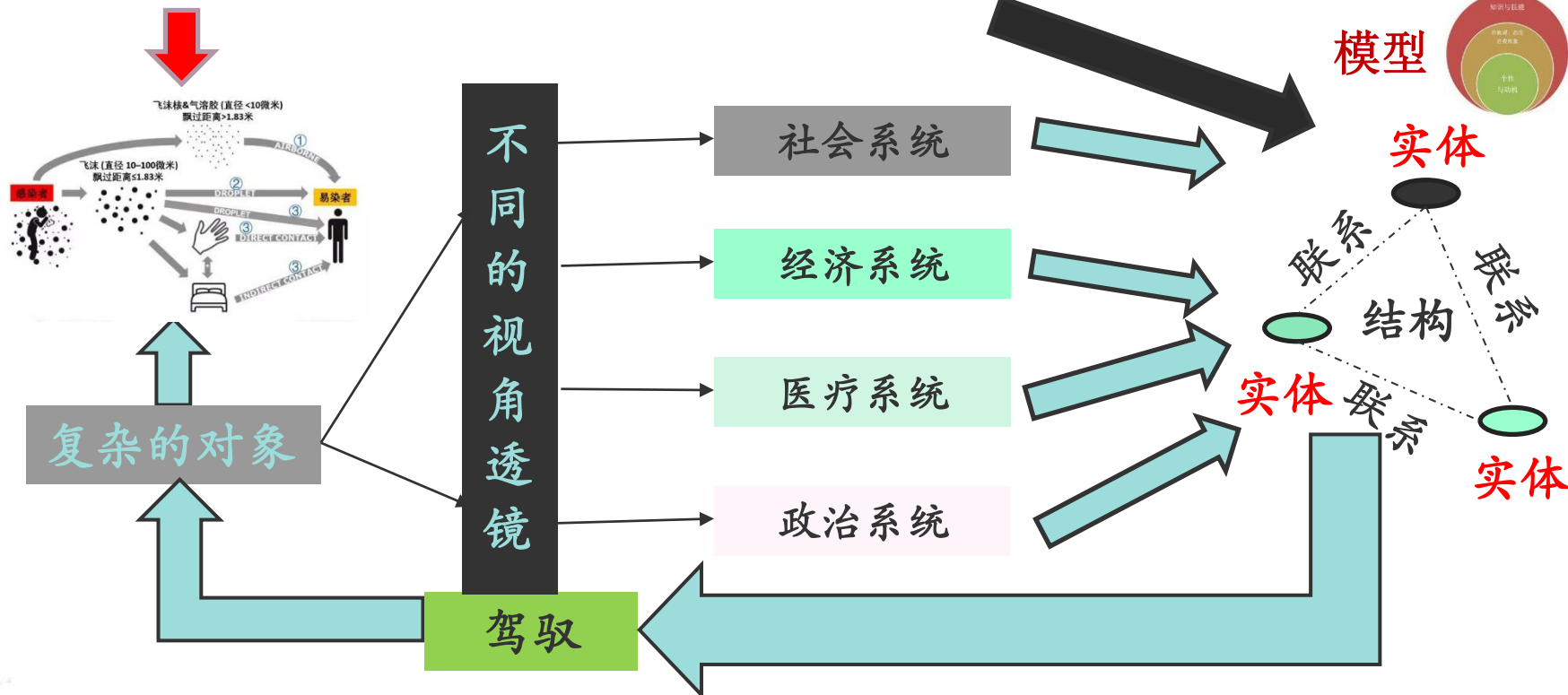


图1.3 系统模型(化)的作用与地位

从【复杂的对象】之中设计出一个【简单的结构】来表述复杂系统



反过来利用简单的结构（模型）来
驾驭（反馈控制）系统

1.1 系统与模型

□为什么要用系统模型？

◆ 人们认识客观世界的三种主要研究方法：
理论研究、实验研究和**类比（仿真模拟）法**

◆ 基于：

- (1) 系统开发的需要；
- (2) 经济上的考虑；
- (3) 安全上的考虑；
- (4) 时间上的考虑；
- (5) 系统模型易操作、易理解。

1.1 系统与模型

□为什么能用系统模型？

事物具有同型性（即相似规律）

1.1 系统与模型

□ 系统模型与数学模型

数学模型是抽象模型。

使用数学模型的好处：

- ◆ 是定量分析的基础；
- ◆ 是系统预测和决策的工具；
- ◆ 它可变性好，适应性强，分析问题速度快、省时、省钱，便于使用计算机。

1.1 系统与模型

□ 系统模型与计算机模型

计算机模型指使用计算机程序定义的模型。

计算机模型的优点：

可以做到既**严格**，又**可行**，能够**在计算机上研究和预测系统**，通过**计算实验**来检验结果。

1.2 系统模型的分类

表1 列出了系统模型的部分分类方法

	分 类 原 则	模 型 种 类
1	按建模材料不同	抽象、实物
2	按与实体的关系	形象、类似、数学
3	按模型表征信息的程度	观念性、数学、物理
4	按模型的构造方法	理论、经验、混合
5	按模型的功能	结构、性能、评价、最优化、网络
6	按与时间的依赖关系	静态、动态
7	按是否描述系统内部特性	黑箱、白箱、
8	按模型的应用场合	通用、专用
9	数学模型的分类： (1) 按变量形式分 (2) 按变量之间的关系分	确定性、随机性、连续型、离散型 代数方程、微分方程、概率统计、逻辑

1.2 系统模型的分类

□按模型的形式，模型可以分为三大类：

- 物理模型（Physical model）
- 概念模型（Conceptual model）
- 数学模型（Mathematical Model）

（1）物理模型（实物模型）——根据一定的规则（如相似原理）对系统简化或比例缩放而得到的复制品。例如，风洞试验的飞行器外形和船体外形。物理模型常用于水利工程、土木工程、船舶工程、飞机制造等领域。

物理模型又可分为：

①**实体模型**，即系统本身。
比如：样本就是实体模型

②**比例模型**，如飞机模型。

③**相似模型**，指物理形式不同而具有相同的数学表达式。

What Appears To Be A Fake Chinese J-20
Allegedly Spotted At U.S. Base

December 7, 2018 • Tom Demerly • ID: China, Rogue States • 0 Comments



We have obtained a photo allegedly showing a J-20 fighter in Georgia.



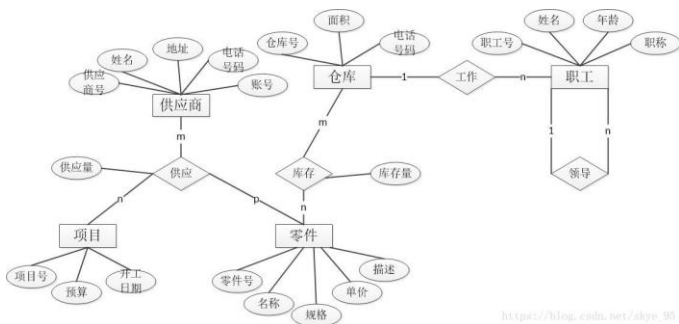
1.2 系统模型的分类

(2) **概念模型**——为了某个目的，对真实世界及其活动进行的概念抽象与描述，是运用语言、符号和框图等形式，对从所研究的问题抽象出的概念进行有机的组合，对事物的规律和机理进行描述、阐明。

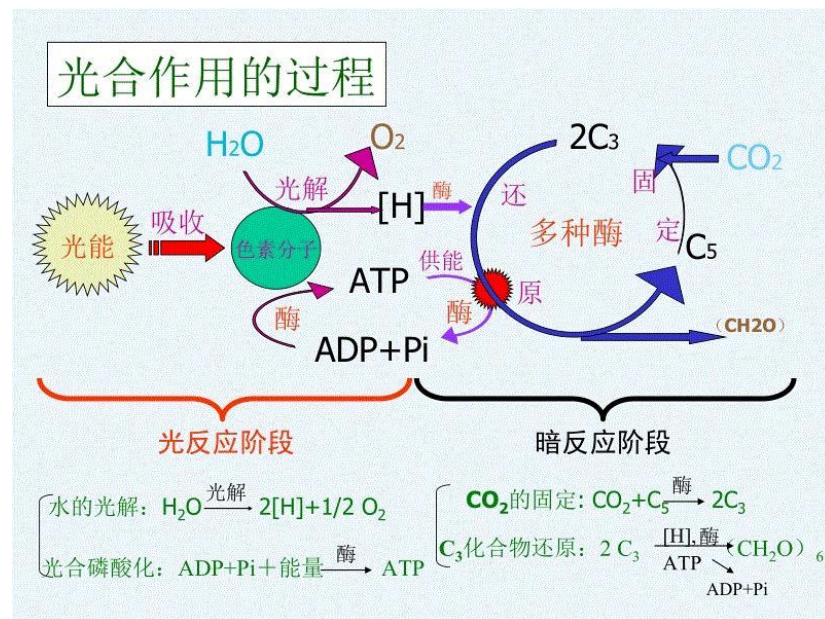
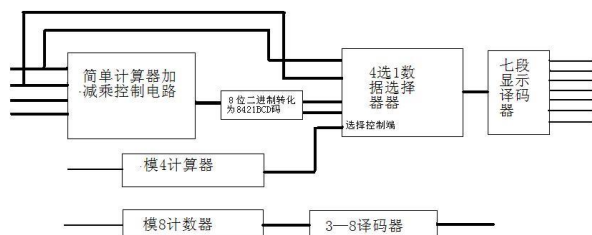
- **概念模型独立于系统执行的，只用于抽象和常规设计，只是系统信息定义的规范描述，不用于具体和专门的执行设计。**

1.2 系统模型的分类

(2) 概念模型——图示比较直观化、模式化，由箭头等符号连接起来的文字、关键词比较简明、清楚，它们既能揭示事物的主要特征、本质，又直观形象、通俗易懂。



https://blog.csdn.net/dkyy_90



1.2 系统模型的分类

(3) **数学模型**——针对现实世界的一个特定对象，为了一个特定目的，根据对象特有的内在规律，作出一些必要的简化假设，运用适当的数学工具，得到的一个数学结构，通过对系统数学模型的研究可以揭示系统的内在运动和系统的动态特性。

- 设定特定目的；
- 作必要的简化假设（根据对象特定的内在规律）；
- 得到数学结构（运用数学工具）。

——揭示系统的内在运动和系统的动态特性。

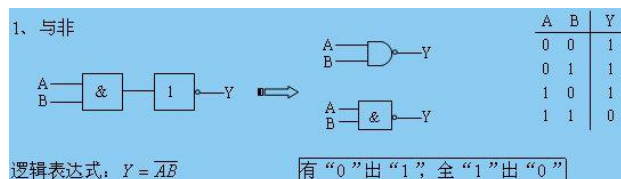
①解析模型 $F=ma$ 、 $E=mc^2$

②逻辑模型

③网络模型

④图像与表格

⑤信息网络与数字化模型：仿真模型



1.2 系统模型的分类

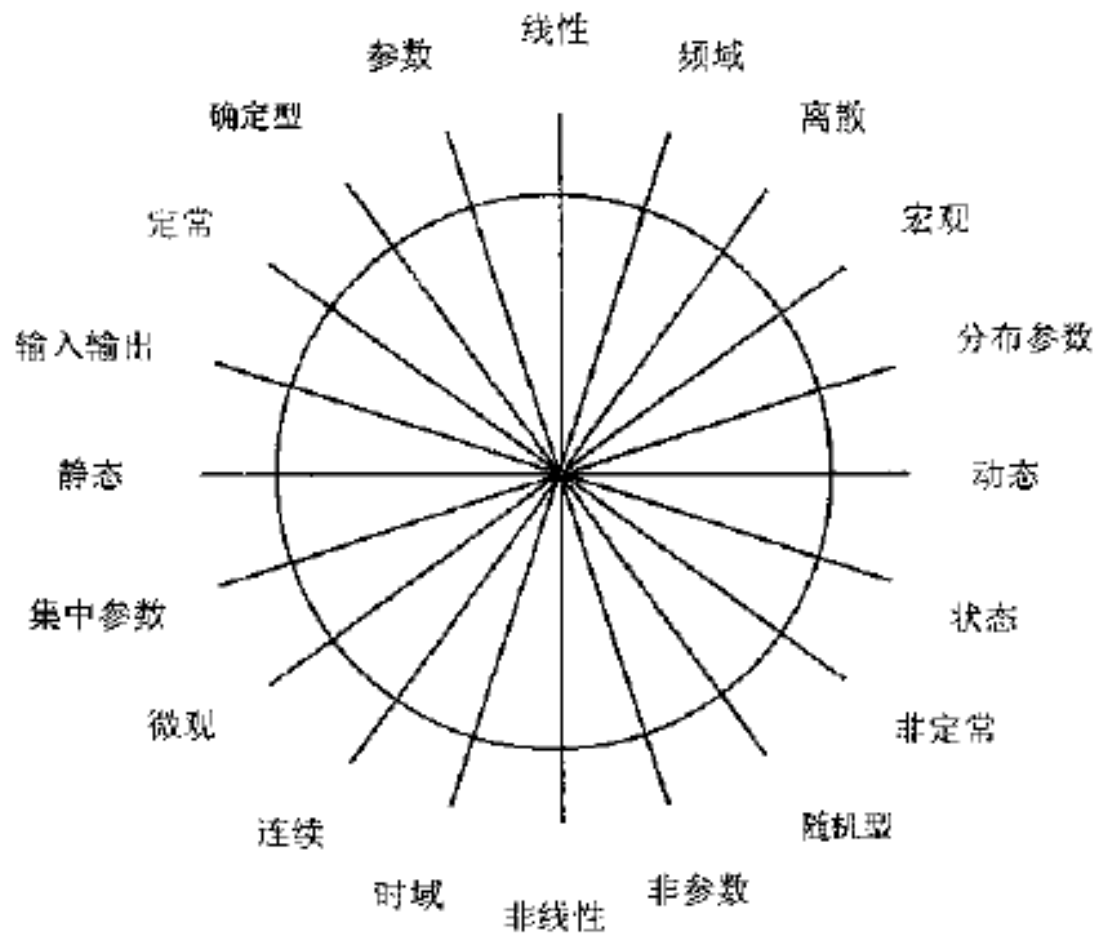


图 数学模型的分类示意图

1.2 系统模型的分类

表 数学模型与表达形式

数学模型	表现形式(方程特征)
线性	线性方程
非线性	非线性方程
静态	联立方程、含有空间变量的偏微分方程
动态	含有时间变量的微分方程、差分方程、状态方程
确定性	不含随机变量的各类方程式
随机性	含随机变量的各类方程式
微观	微分方程、差分方程、状态方程
宏观	联立方程、积分方程
定常(时不变)	不含对时间的系数项的各类方程式
非定常(时变)	含时间系数的各类方程式
集中参数	常微分方程
分布参数	偏微分方程
连续	微分方程
离散	差分方程
参数	数学表达式(各类方程)
非参数	图、表
时域	状态方程、微分方程、差分方程
频域	频率特性
输入输出	传递函数、微分方程
状态空间	状态方程

各模型对系统的研究关系图

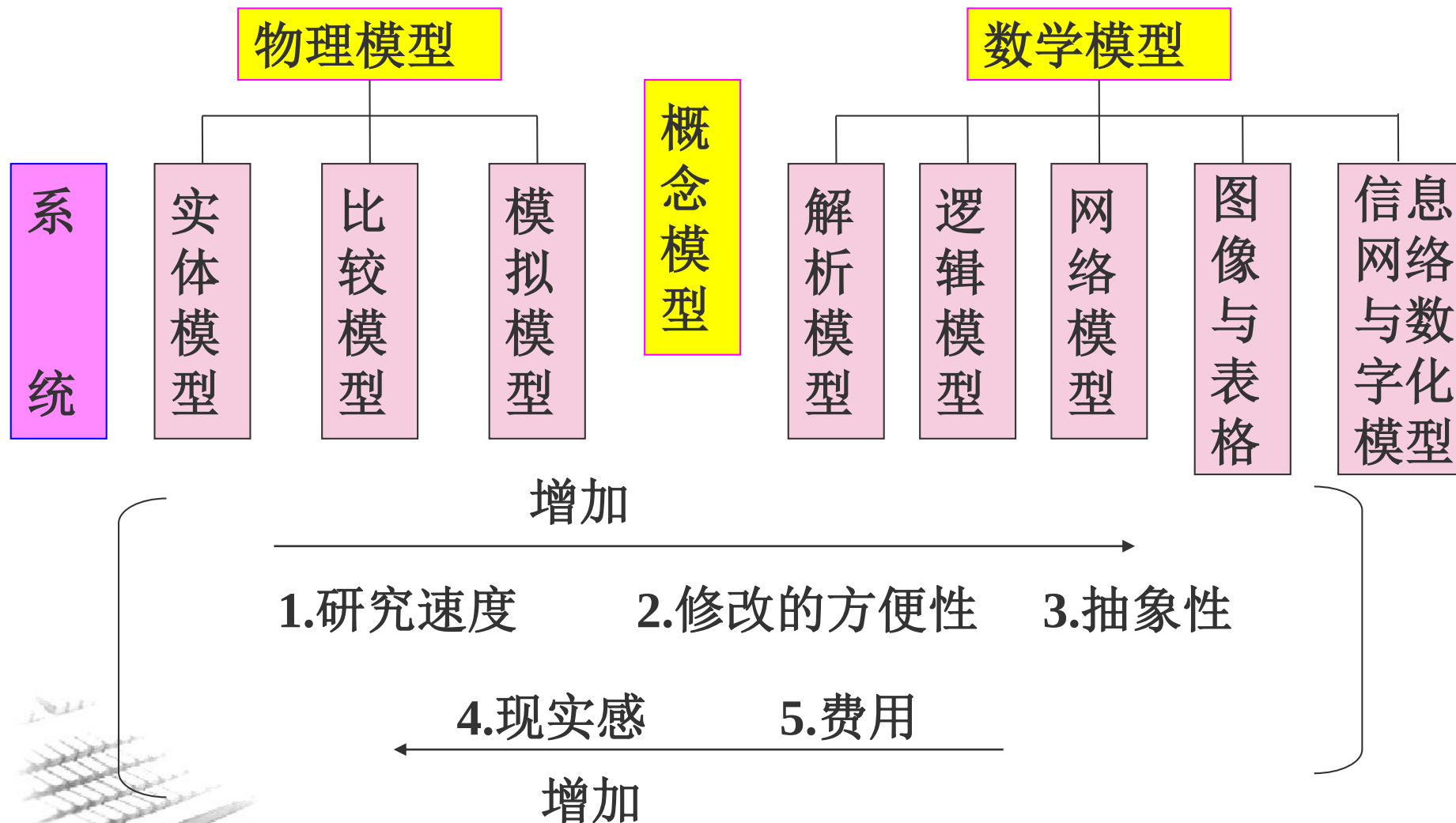


图 系统模型分类与特征比较

1.2 系统模型的分类

- 描述一个系统时，并非根据系统本身的自然特征进行分类，而要根据研究目的来确定系统模型的类型。

1.3 系统建模方法学

1.3.1 建模过程的信息源

1.3.2 建模的途径

1.3.3 建模的可信度

1.3.4 建模的一般原则

1.3.5 建模的一般过程

1.3.6 模型文档



1.3 系统建模方法学

1.3.1 建模过程的信息源

□ 建模过程涉及许多信息源，其中主要有三类。

1) 目标和目的

数学模型是对真实过程的非常有限的映像。不同的研究目的将有建模过程不同的方向。

2) 先验知识

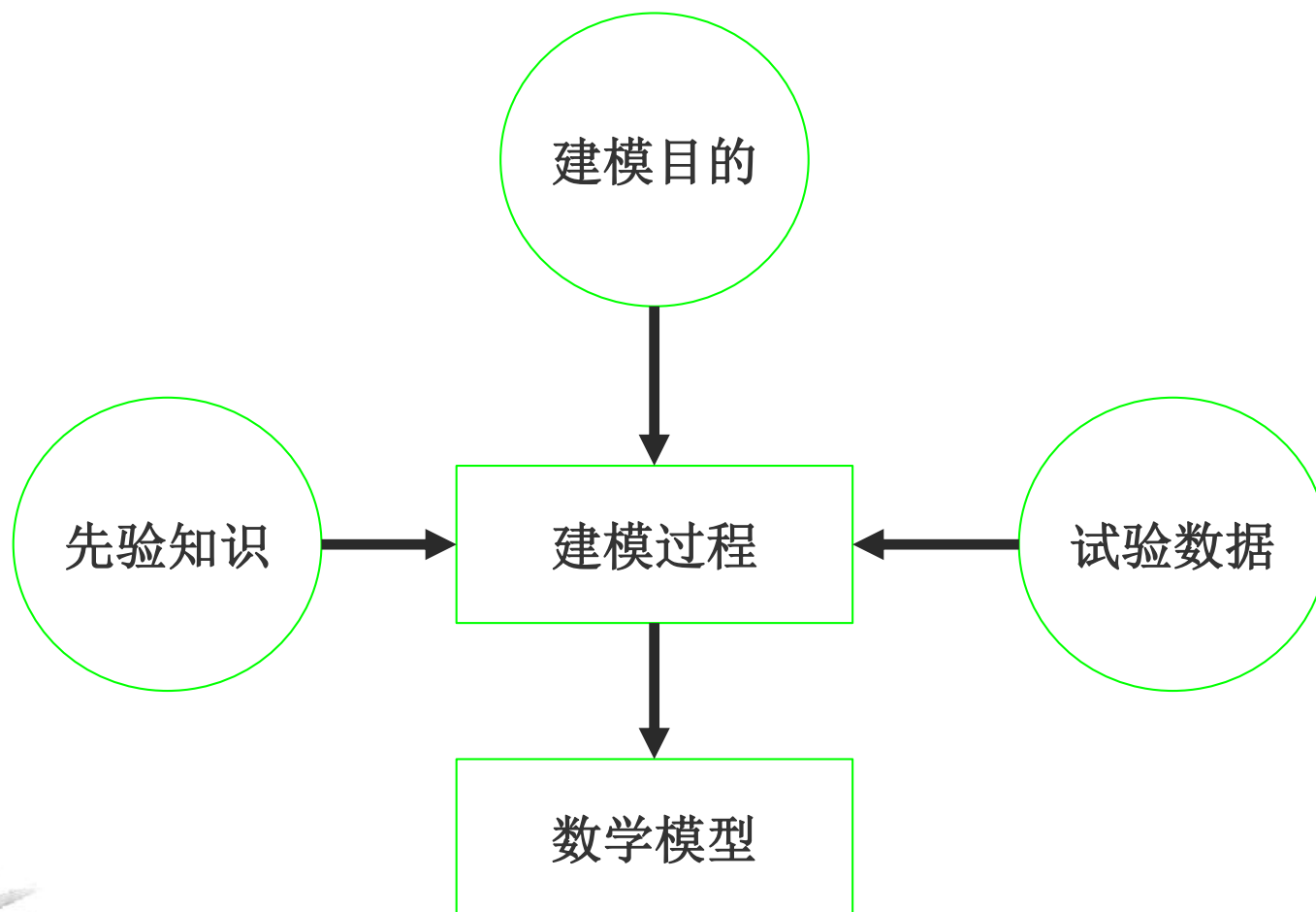
建模者可能从对类似的实际系统试验中获得了某些似乎合理的概念。所有这些都可用先验知识信息源来表示。

3) 试验数据

在进行建模时，关于系统的信息通过对系统的试验与量测而获得。合适的定量观测是解决建模的另一个途径。

1.3 系统建模方法学

1.3.1 建模过程的信息源



1.3 系统建模方法学

1.3.2 建模的途径

□一般说来，建立数学模型的方法有三类：**分析法（机理建模）、测试法（实验建模）和综合法。**

1) 分析法/演绎法/理论建模/机理建模

分析法（理论/机理建模方法）——是根据系统的工作原理，运用一些**已知的定理、定律和原理**（例如质量守恒定理、能量守恒定理、动量守恒定理、热力学原理、牛顿定理、各种电路定理等）推导出**描述系统的数学模型**。

➤分析法属演绎法，是从一般到特殊的过程，并且将模型看做为从一组前提下经过演绎而得到的结果。

➤试验数据只被用来进一步证实或否定原始的原理。

1.3 系统建模方法学

1.3.2 建模的途径

1) 分析法/演绎法/理论建模/机理建模

运用已知的定理、定律和原理（例如质量守恒定理、能量守恒定理、动量守恒定理）推导出描述系统的数学模型。主要形式有：微分方程、状态方程，传递函数

单位时间流入单元体的
流体质量

单位时间流出单元体的
流体质量

+ or -

质量
守恒
定理

单位时间内从单元体
注入或采出的流体质量

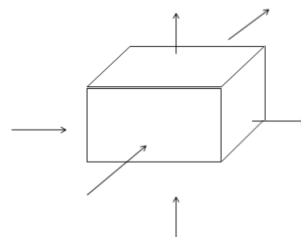
=

单位时间内单元体的
质量增加量

推导方法：

1) 微分方法

① 直角坐标单元体法



单元体体积= $\Delta x \cdot \Delta y \cdot \Delta z$

流入: $\rho v_x|_x \Delta y \Delta z \Delta t + \rho v_y|_y \Delta x \Delta z \Delta t + \rho v_z|_z \Delta x \Delta y \Delta t$

流出: $\rho v_x|_{x+\Delta x} \Delta y \Delta z \Delta t + \rho v_y|_{y+\Delta y} \Delta x \Delta z \Delta t + \rho v_z|_{z+\Delta z} \Delta x \Delta y \Delta t$

质量增量: $(\rho\phi)_{t+\Delta t} \Delta x \Delta y \Delta z - (\rho\phi)_t \Delta x \Delta y \Delta z$

质量守恒方程: $-\frac{\partial}{\partial x}(\rho v_x) - \frac{\partial}{\partial y}(\rho v_y) - \frac{\partial}{\partial z}(\rho v_z) + q = \frac{\partial}{\partial t}(\rho\phi)$

即 $-\nabla \cdot (\rho \vec{v}) + q = \frac{\partial}{\partial t}(\rho\phi)$

$-\text{div}(\rho \vec{v}) + q = \frac{\partial}{\partial t}(\rho\phi)$

1.3 系统建模方法学

1.3.2 建模的途径

2) 测试法/归纳法/系统辨识/实验建模

●系统的动态特性表现在变化的输入输出数据中。

➤测试法属归纳法，是从特殊到一般的过程。

➤归纳法是从系统描述分类中最低一级水平开始的，并试图去推断较高水平的信息。

➤**系统辨识**——通过测取系统在人为输入作用下的输出响应，或正常进行时系统的输入输出记录，加以必要的数据处理和数学计算，估计出系统的数学模型。

主要方法有：**时域法、频域法、相关分析法和参数估计法**

1.3 系统建模方法学

1.3.2 建模的途径

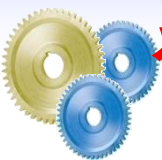
3) 综合法

➤分析法（**机理建模**）用于比较简单的系统，在建立数学模型的过程中**必须作一些假设与简化**，否则所建立的数学模型过于复杂，不易求解。

➤测试法（**实验建模**）无需深入了解系统的机理，**必须设计一个合理的实验，以获得系统的最大信息量**，这点往往是非常困难的。

➤实际应用时，**两种方法应该是互相补充，而不能互相取代**。在有些情况下可以将两种方法结合起来：

——运用分析法列出系统的理论数学模型，运用系统辨识法来确定模型中的参数。

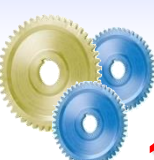


系统建模的主要方法

针对不同的系统对象，可用以下方法建造系统的数学模型：

主要建模方法

- **推理法**——对白箱S
- **实验法**——对允许实验的黑箱或灰箱S
- **统计分析法**——对不允许实验的黑箱或灰箱系统
- **类似法**——依据不同事物具有的同型性，建造原S的类似模型。
- **混合法**——上述几种方法的综合运用。



系统建模的主要方法

1. 推理法

- (1) 对象：比较简单的**白箱系统**；
- (2) 方法：利用**自然科学的各种定理、定律和社会科学的各种规律**，经过一定的分析和推理，可以得到系统的数学模型。

例：生产优化安排的数学模型

某化工厂生产A、B两种产品，已知：生产A产品一公斤需耗煤9T，电力4000度和3个劳动日，可获利700元；生产B产品一公斤需耗煤4T，电力5000度和10个劳动日，可获利1200元。因条件限制，这个厂只能得到煤360T，电力20万度和劳动力300个，问：如何安排生产（即生产A、B产品各多少？）才能获利最多，请建立解决此问题的数学模型。



系统建模的主要方法

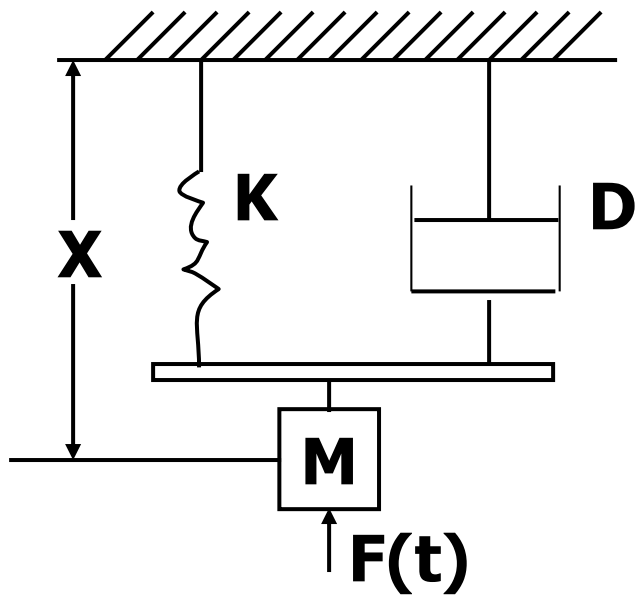
2. 类似法

- (1) 对象：用推理法难以建模的复杂的**白箱系统**；
- (2) 方法：利用不同事物具有的同型性，建造原系统的类似模型。

例：机械系统的电路类似模型

在机械系统与电路系统分别用**推理法**建造出数学模型（用微分方程描述的动力学方程）以后发现，它们具有**同型性**（即具有相似的数学描述并在参数上一一对应，其运动也都具有**振荡的特性**），因此，电路系统可以认为是机械系统的一种类似模型，反之亦然。

机械系统A



系统的数学模型：

$$M \cdot d^2x/dt^2 + D \cdot dx/dt + Kx = F(t)$$

变量及参数（属性）：

距离 x

速度 dx/dt

外力 $F(t)$

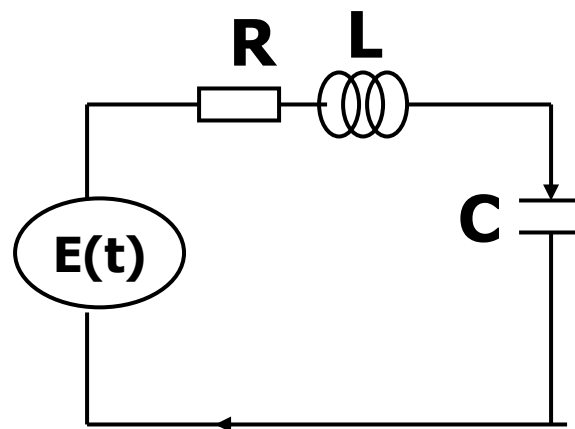
质量 M

阻尼系数 D

弹簧系数 K

2025/11/11 系统行为：机械振荡

电路系统B



$$L \cdot d^2q/dt^2 + R \cdot dq/dt + (1/C) \cdot q = E(t)$$

电荷 q

电流 dq/dt

电压 $E(t)$

电感 L

电阻 R

电容 C

电振荡

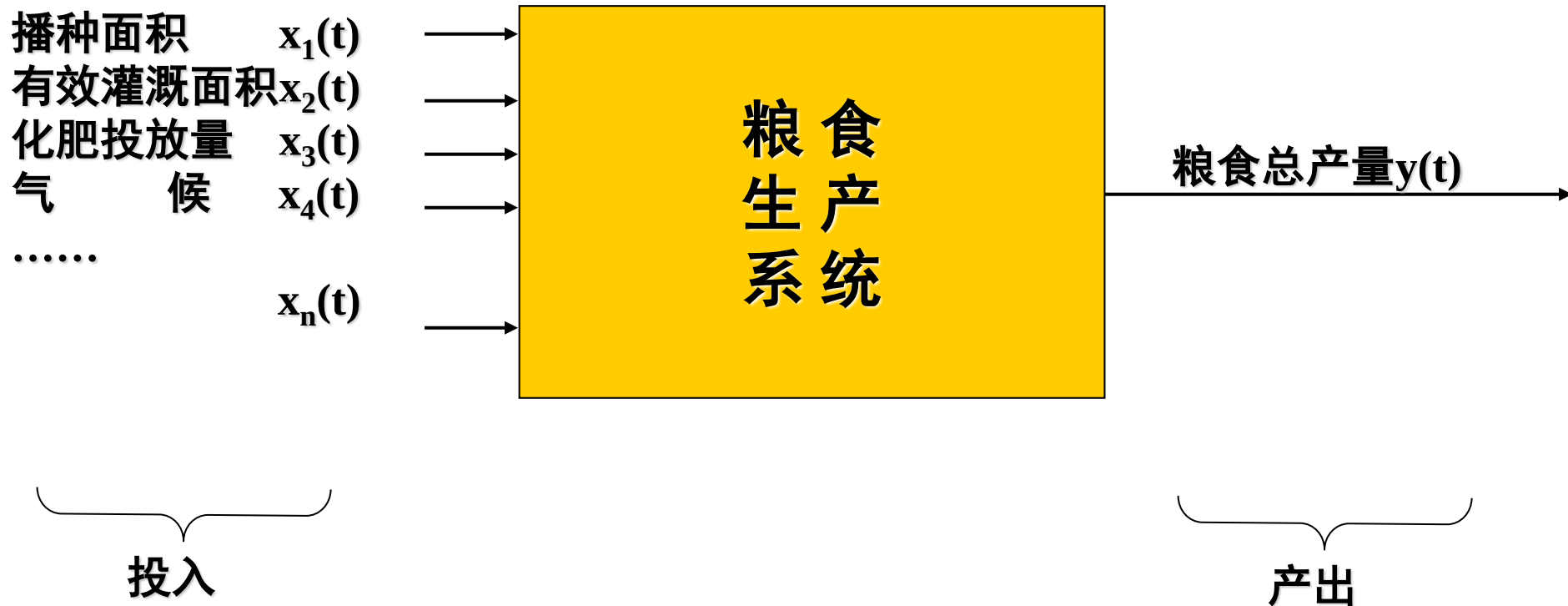


系统建模的主要方法

3.实验法和统计分析法

- (1) 对象：可实验和不可实验的**黑箱**和**灰箱**系统；
- (2) 方法：通过实验或者查阅历史统计资料，找出系统的输入和输出数据，然后运用**自控中的传递函数方法**或其他**的数学方法**（如**回归分析、时序分析等方法**），建立系统输出与输入之间的关系——系统的数学模型。

例：建造一个粮食生产系统的数学模型



通过实验，可以找到粮食总产量 $y(t)$ 与各种投入因素 $x_1(t)$, $x_2(t)$ $x_n(t)$ 之间的数量关系，构造出数学模型

$$y(t) = f(x_1, x_2 \dots x_n) \text{ 或 } y(t) = a_0 + a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) + \dots + a_n x_n(t)$$

1.3 系统建模方法学

1.3.3 建模的可信度

□模型的可信度取决于：

- 模型的种类；
- 模型的构造过程。

●由于模型本身可以通过试验在不同的水平上建立起来，可以区分不同的可信度水平。

1.3 系统建模方法学

1.3.3 建模的可信度

□ 一个模型的可信度可以根据获得它的困难程度分为：

- 1) 在行为水平上的可信度——模型是否能复现真实系统的行为。
- 2) 在状态结构水平上的可信度——模型能否与真实系统在状态上互相对应，通过这样的模型对未来的行为进行唯一的预测。
- 3) 在分解结构水平上的可信度——模型能否表示出真实系统内部的工作情况，而且是唯一地表示出来。

1.3 系统建模方法学

1.3.3 建模的可信度

□ 一般来讲，应该考虑以下几点：

1) 在演绎中的可信性

- 数学表示的可信性将取决于先验知识的可信性。
- 有效的先验知识评价很困难，对一些基本假设的评价也很困难。

■ 可信性可以从以下两个途径进行分析：

- 通过对前提的正确性的研究，来研究模型本身是否可信。
- 通过对前提的其他结果的验证，来分析信息，由此可得到的模型的可信性。

1.3 系统建模方法学

1.3.3 建模的可信度

2) 在归纳中的可信性

- 首先检查归纳程序是否按数学上和逻辑上正确的途径进行。
- 模型行为与真实系统的行为之间的比较。
- 通过对模型数据与真实系统的数据之间的偏离程度来确定可信性。

例子：

假设系统的数据被确认为具有统计特性，或模型是用一个随机过程来表示，必须选择一种统计试验，以便估计实际系统（它具有有限个有效数据）与模型（它的数据可通过对随机过程进行采样获得）之间的一致程度。

1.3 系统建模方法学

1.3.3 建模的可信度

3) 在目的方面的可信性

从实践的观点出发，假如运用一个模型能达到预期的目的，那么这个模型就是成功的、可信的。

- 一个模型在它用于原定的目的时，才真正地发出
光来。

1.3 系统建模方法学

1.3.4 建模的一般原则

□在模型建立中一般要遵循以下基本原则：

1) 简单性

忽略了一些次要因素和某些非可测变量的影响，得到一个简化了的近似模型。

一般而言，在实用的前提下，模型越简单越好。

2) 清晰性

一个复杂的系统是由许多子系统组成的，系统模型由许多子模型构成的。在子模型之间除为了研究目的所必须的信息联系外，互相耦合要尽可能少，结构要尽可能清晰。

1.3 系统建模方法学

1.3.4 建模的一般原则

3) 相关性

模型中应该只包括系统中与研究目的有关的那些信息，把与研究目的无关的信息排除在外（会增加模型的复杂性，在求解模型时增加额外的工作）。

实际系统中到底哪些信息是本质的，哪些是非本质的，这要取决于所研究的问题。

- 建立实际系统的模型时，存在着精确性和复杂性这一对矛盾，找出这两者的折衷解决方法往往是实际系统建模的关键。

1.3 系统建模方法学

1.3.4 建模的一般原则

4) 准确性

应考虑所收集的、用以建模的信息的准确性，包括：

- 确认所对应的原理和理论的正确性和应用范围；
- 检验建模过程中针对系统所作的假设的正确性。

5) 可辨识性

● 模型结构必须具有可辨识的形式。若一个模型结构中具有无法估计的参数，则此模型就无实用价值。

可辨识性——系统的模型必须有确定的描述或表示方式，其中与系统性质有关的参数必须是唯一确定的解。

1.3 系统建模方法学

1.3.4 建模的一般原则

6) 集合性

模型的集合性——建立模型还需要进一步考虑的一个因素，是能够把一些个别的实体组成更大实体的程度。

例子：

➤对防空导弹系统的建模研究，除了能够研究每枚导弹的发射细节和飞行规律之外，还可以综合计算多枚导弹发射时的作战效能。

1.3 系统建模方法学

1.3.5 建模的一般过程

建模者根据建模目的、已掌握的先验知识以及数据（通过为建模而设计的试验获得的），通过目的协调、演绎分析以及归纳程序等三种途径构造模型，然后通过可信性分析，最后获得最终模型。

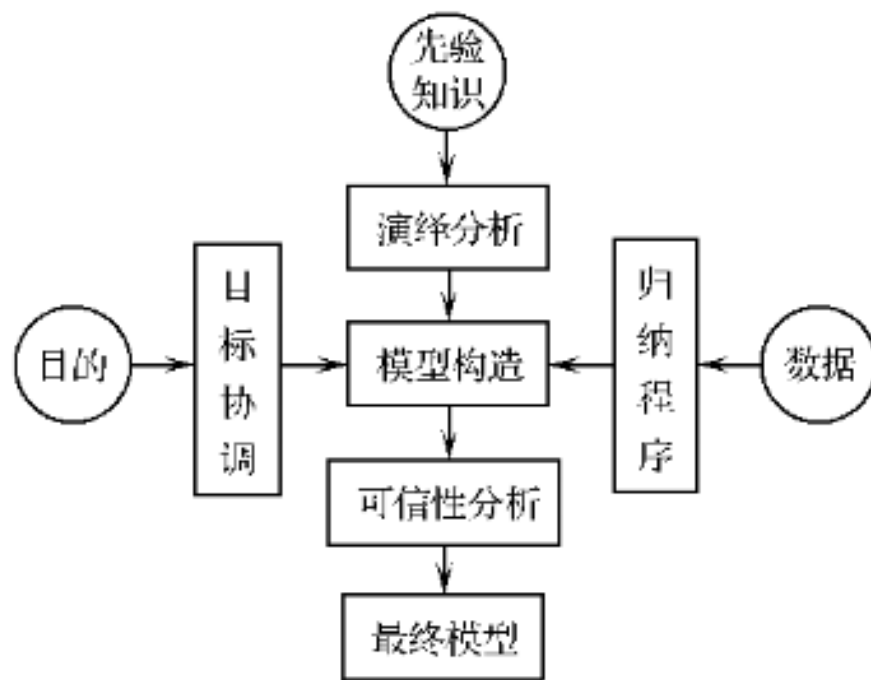


图 1.11 建模过程总框图

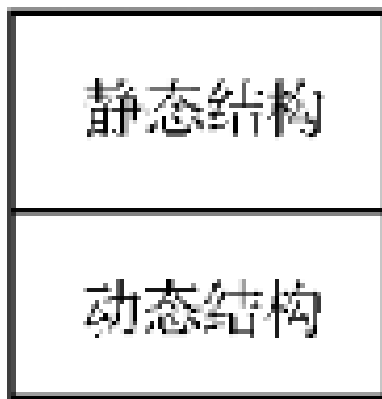
1.3 系统建模方法学

1.3.5 建模的一般过程

□ 大多数建模程序是针对系统的某一部分，很难获得系统集合结构。

一般采用通用的两种集合结构分解方式

模型 = 集合结构



模型 = 集合结构



图 1.12 模型分解

1.3 系统建模方法学

1.3.5 建模的一般过程

- 数学模型的有效分解：

- 第一种分解：

- 1) 静态结构——是由集合 X （输入集）、 Y （输出集）、 Q （内部状态集）及输出函数所组成的。

- 2) 动态结构——集合结构的动态成分包括集合 T （时间集）、 Q （内部状态集）及转移函数。

1.3 系统建模方法学

1.3.5 建模的一般过程

第二种分解：将模型看成是由**框架**、**结构**、**参数**构成的。

这个定义在一定程度上与所研究的描述类型有关。

➤**1) 框架。输入输出行为模型：**集合 X 、 Y 、 T 、 Q 和系统的行为。

➤**2) 结构。状态结构模型：**函数关系， f 、 g （输出函数，不含内在常数方面的知识）和任意状态集合的输入—输出模型。

➤**3) 参数。**模型定义中的常数，可以有物理意义，也可以没有。

1.3 系统建模方法学

1.3.5 建模的一般过程

□结合建模过程总框图和模型分解图可以获得建模过程的框架表示图，模型构造具体分解为三个步骤：框架定义、结构特征化及参数估计。

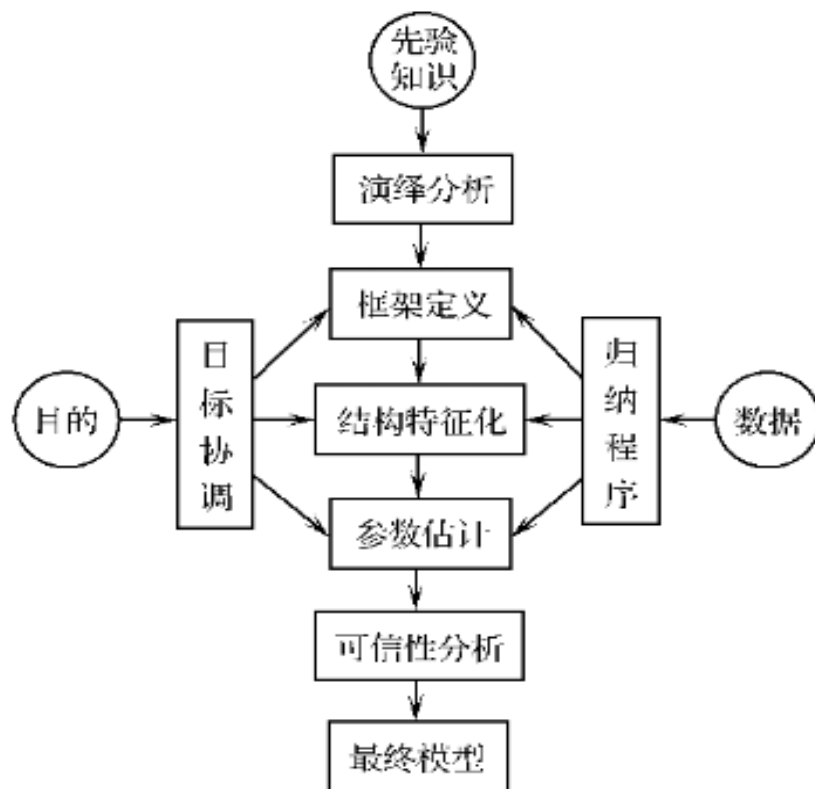


图 1.13 建模过程的框架表示

1.3 系统建模方法学

1.3.5 建模的一般过程

□复杂系统的研究必须以定性分析为先导，定量与定性紧密结合。

□系统模型的建立，一般要经历思想开发、因素分析、量化、动态化、优化五个步骤（五步建模）。

第一步：形成概念，通过定性分析、研究，明确研究的方向、目标、途径、措施，将结果用准确简练的语言加以表达——语言模型。

第二步：对语言模型中的因素及各因素之间的关系进行剖析，找出影响事物发展的前因、后果，将这种因果关系用框图表示——网络模型。

1.3 系统建模方法学

1.3.5 建模的一般过程

第三步：对各环节的因果关系进行量化研究，初步得出低层次的概略量化关系——量化模型。

第四步：进一步收集各环节输入数据和输出数据，利用所得数据序列——动态模型。动态模型是高层次的量化模型，它更能深刻地揭示出输入与输出之间的数量关系或转换规律，是系统分析、优化的基础。

第五步：对动态模型进行系统研究和分析，通过结构、机理、参数的调整，进行系统重组，达到最优配置、改善系统动态品质的目的——优化模型。

1.3 系统建模方法学

1.3.5 建模的一般过程

□ 五步建模的全过程，是在五个不同阶段建立五种模型的过程：

语言模型——网络模型——量化模型——动态模型——优化模型

- 在建模过程中，要不断地将下一阶段所得的结果回馈，经过多次循环往复，使整个模型逐步趋于完善。



1.3 系统建模方法学

1.3.6 模型文档

□ 模型文档——是根据一定的规范对模型的文字描述。

1) 在模型开发的过程中，通过编写模型文档：

- 可以加深建模者对模型的认识；
- 有助于消除模型的不完全性、不明确性和不一致性；
- 提高建模的规范化程度。

2) 模型文档是模型开发者与使用者之间信息交流的依据。

3) 完善的、规范化的文档能够帮助用户迅速、清晰地了解模型的结构、功能、使用方法和适用范围，而不必重复建模者的所有工作。

下面给出一个数学模型文档规范的参考示例。

[1] 综述

[1.1] 模型开发目的

[1.2] 模型功能

[1.3] 模型性质 (随机/确定, 动态/静态, 离散事件/连续/混合)

[2] 假设及适用范围

[2.1] 理论依据

[2.2] 主要假设及理由

[2.3] 主要简化计算及依据

[2.4] 模型的应用条件或使用限制

[2.5] 对预期使用目的的适应性

[3] 模型描述

[3.1] 模型的结构与功能

[3.2] 模型变量说明

[3.2.1] 输入变量说明 (包括外部控制变量或干扰变量)

[3.2.2] 输出变量说明

[3.2.3] 关键输入/输出变量

[3.3] 随机变量及其分布函数的类型与参数

[3.4] 模型参数和常数说明

[3.5] 与其他模型的输入/输出联系

[3.6] 形式化描述 (数学关系、逻辑关系、知识规则等)

[4] 质量保证

-
- [4.1] 模型在其他项目中的应用情况及效果
 - [4.2] 模型开发中参考其他模型的情况
 - [4.3] 假设条件和简化对模型的影响分析
 - [4.4] 分布函数类型及参数选取方法
 - [4.5] 模型参数取值的依据
 - [4.6] 模型算例
 - [4.6.1] 输入条件设置
 - [4.6.2] 驱动方式
 - [4.6.3] 稳态特性分析
 - [4.6.4] 样本数据采集方法
 - [4.6.5] 结果比较
 - [4.6.5.1] 原型系统/参考系统的情况
 - [4.6.5.2] 原型系统/参考系统的样本数据采集方法
 - [4.6.5.3] 结果对比曲线
 - [4.7] 对模型精度的认识
 - [4.8] 知名专家对模型的评价

1.4 系统模型的简化

——为系统准备一个低阶的近似模型，计算上、分析上比原模型（原型）系统容易处理，能够提供原系统足够多的信息。近似等效原型。

□模型简化技术实质上——是对复杂的、精度高的模型与简单的、精度较低的模型之间科学折中处理。

□模型简化处理中应该满足基本要求：

- 准确性：模型与原型特性保持一致。
- 稳定性：要求原型稳定时，模型也应稳定，且具有相应的稳定裕量。
- 简便性：要求从原型获得模型十分方便。

1.4 系统模型的简化

□ 系统模型简化的方法：

- ①减少变量，减去次要变量；例在物理中对碰撞的研究，假设物体是刚体，忽略了形变损失的力。
- ②改变变量性质；如变常数，连续变量离散化，离散变量连续化等变换方法。
- ③合并变量（集结）；例在做投入产出分析时，把各行业合并成工、农等产业部门。
- ④改变函数关系；如去掉影响不显著的函数关系（去耦、分解），将非线性化转化成线性化或用其它函数关系代替。
- ⑤改变约束条件。通过增加、修改或减少约束来简化模型。

几种典型的系统模型

- ISM（Interpretative Structural Modeling）
- SS（State Space）
- SD（System Dynamics）
- CA（Conflict Analysis）
- 软计算或“拟人”方法（人工神经网络、遗传算法等）；
- 网络技术（Petri网等）；
- 基于Agent的建模方法.....